

ANÁLISIS MATEMÁTICO I

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL 2020

Limite/Derivada/Continuidad

Actividad 1: Determinar el valor de h de modo que la función por tramos resulte continua en su dominio y graficarla para un oportuno valor de $a \in \mathbb{R}^+$ que Ud. elija:

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)^3 + 4, & x \in [-3a, 0) \\ 2x+h, & x \in [0, 4a] \end{cases}$$

Encontrar extremos absolutos y relativos.

¿Es derivable en su dominio? Justifique su respuesta.

¿Admite ceros en su dominio? ¿Se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano?

Actividad 2: Sean las funciones $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = \ln x$. Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de $f[g(x)]$ en el punto $P(3, f(3))$.

Actividad 3: Aplicar convenientes límites puntuales y al infinito para mostrar que $h(x)$ tiene comportamiento asintótico, determinar la ecuación de las asíntotas, utilizar el concepto de derivadas primera y segunda para justificar crecimiento, decrecimiento y concavidad y esbozar su gráfica.

$$h(x) = \frac{x^3 - 5x^2}{x^2 - 25}$$

Relate brevemente cuáles fueron las dificultades/obstáculos con las/los que se encontró al realizar estas actividades.

¿Qué modificaciones sugeriría para evitarlos?
